

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [5] ‘전력케이블 단말처리’ 품셈 착오 적용 개선 필요

관 계 부 서 : 기술기획처, 배전계획처, 영업배전시스템실(TF)

조 치 부 서 : 기술기획처, 배전계획처, 영업배전시스템실(TF)

내 용

1. 업무 개요

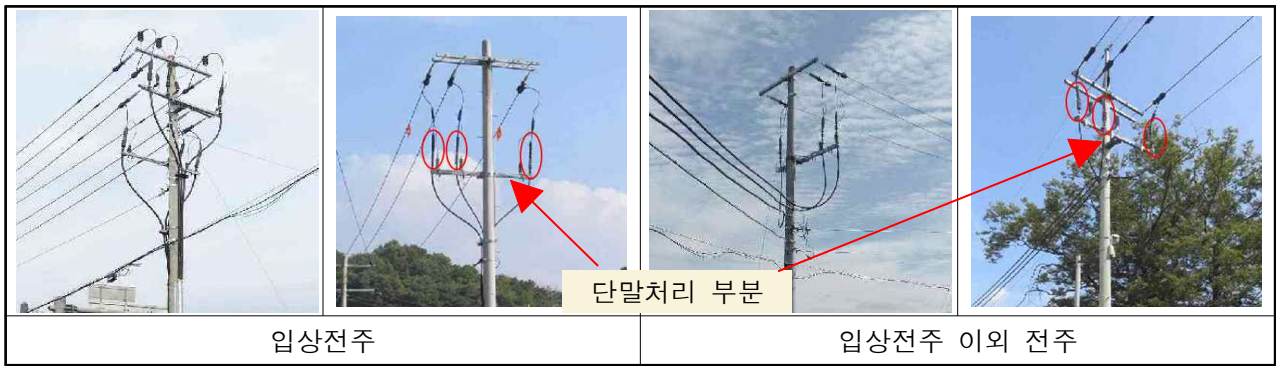
우리회사는 안정적인 전력 공급을 위하여 아래 [표 1]과 같이 수목 또는 외물접촉으로 인한 고장 및 안전사고 발생이 우려되는 개소에 대하여 케이블을 사용하고 있고, 지중케이블과 가공전선을 연결하기 위한 케이블 입상전주 및 가공케이블과 가공전선을 연결하는 입상전주 이외의 전주를 아래 [그림 1]과 같이 설치·운영하고 있으며, 두 이종 전선을 연결 시 전력케이블 끝부분을 절단하고 종단접속재로 절연하는 작업인 단말처리 작업을 시행하고 있다.

[표 1] 전선의 사용구분

선 종	저 압	특 고 압	
		시가지 및 인가지역	기타 장소
절연전선	○	○	○
다음의 경우 케이블을 사용할 수 있다. • 조류고장이 많이 발생하는 개소 • 화재 예방을 위해 필요하다고 인정되는 개소 • 일반인, 안전사고, 선로고장 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 개소			

자료: 「배전 설계기준 DS-3300 전선」 <표 2.1> 발췌

[그림 1] 케이블 단말처리 전주 사진



자료: 케이블 단말처리 현장사진 발췌

그리고 전력케이블 단말처리의 설계 및 준공 정산은 영업배전정보시스템4.0의 배전설계시스템(이하 ‘영배정보4.0’이라 한다)을 통해 이루어지고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

입상전주의 ‘전력케이블 단말처리’는 아래의 [표 2]와 같이 「전기부문 표준품셈」 4-37을 따르도록 명시하고 있다.

[표 2] 표준품셈 4-37 전력케이블 단말처리

(단위: 개소, 적용직종: 케이블전공)

규 격	25 kV 이하		
	1C	2C	3C
50 mm ² 이하	0.76	1.01	1.26
70 mm ² 이하	0.86	1.15	1.43
95 mm ² 이하	0.93	1.24	1.55
185 mm ² 이하	1.21	1.56	1.90
240 mm ² 이하	1.42	1.72	2.01
300 mm ² 이하	1.59	1.83	2.07
400 mm ² 이하	1.82	2.1	2.37
【해설】 ① 4-34 전력케이블 설치의 해설 준용 단, 25 kV 이하 동심중성선형케이블인 경우 1C×3선은 같은 규격의 3C 공량으로 적용			

자료: 「표준품셈」 4-37 전력케이블 단말처리 발췌

그리고 입상전주 이외의 전주의 ‘전력케이블 단말처리’는 「전기부문 표준품셈」 4-37 해설①항과 아래 [표 3]의 「전기부문 표준품셈」 4-34 해설④항에 따라 130%¹⁾를 가산하여 공량을 적용하고, 작업공정은 아래 [표 4]와 같다.

[표 3] 표준품셈 4-34 전력케이블 설치

P.V.C 고무 절연 외장 케이블류	케이블전공	보통인부
저압 50mm ² 이하 단심	7.32	7.32
70mm ² 이하 단심	8.46	8.46
120mm ² 이하 단심	11.58	11.58
240mm ² 이하 단심	18.50	18.50
【해설】 ② 지하관내 부설기준, Cu, Al 도체 공용, ④ 가공케이블(조가선 및 행거폼 불포함) 130%		

자료: 「표준품셈」 4-34 전력케이블 설치 발체

[표 4] 케이블 단말처리 작업공정

작업공정 (과정 및 순서)	작업준비→안전작업회의→케이블정리 및 조정→케이블 검측 및 재단→케이블피복 및 절연체 제거→중단접속→케이블 절연처리→중성선 연결 및 정리→주상설치→공사 뒷정리
-------------------	---

자료: 표준품셈 4-37 전력케이블 단말처리 현장실사자료 발체

따라서 입상전주 및 입상전주 이외 전주의 ‘전력케이블 단말처리’는 각 표준품셈 4-37을 적용하고, 입상전주 이외 전주에는 130%를 가산하여 적정 품을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 설계시스템인 ‘영배정보4.0’에서는 입상전주의 ‘전력케이블 단말처리’의 품은 표준품셈 4-37의 ‘25kV 이하 3C’로 정상적으로 입력되어 있으나, 입상

1) 130% 가산의 사유는 입상전주에서 케이블 단말처리와 입상전주 이외 전주에서의 케이블 단말처리 작업공정이 [표 4], [그림 1]과 같이 동일하나 가공케이블의 매달기 작업의 난이도를 고려하여 130% 가산은 적정하다고 판단됨

전주 이외 전주의 ‘전력케이블 단말처리’의 품이 표준품셈 4-37의 ‘25kV 이하 3C’의 130%로 입력되어야 함에도 시스템의 오류로 연관성이 없는 ‘ABC 케이블 단말처리’ 품으로 공종 표시에 오류가 있었고, 단가 또한 표준품셈 4-37의 ‘25kV 이하 1C의 3배’로 입력되어 있어 공사비가 과다 산출됨을 확인하였으며, 이를 금액으로 산출하면 직접노무비 단가 기준(’24년 상반기, 삼상 95mm² 기준) 20% 이상이 과다하여 세부내용은 아래 [표 5]와 같다.

[표 5] 착오 산출 금액

구분	케이블 단말처리 직접노무비 단가(1개소당) [표준품셈 4-37]			비고
	착오분(1C × 3배)	적정분(3C × 130%)	차액	
금액(원)	1,044,165	870,137	174,028	20% 과다 산출

자료: 영업배전정보시스템 설계 발체

추가적으로 입상전주 이외 전주의 경우에 케이블 1경간은 2개소(전주 양측)에서 단말처리를 시행하는데, 실제 설계시스템상에는 1개소 단말처리만 반영되어 과소 산출이 되는 설계 오류가 추가로 확인되었다.

감사 기간 중 시스템 오류로 ‘전력케이블 단말처리’ 품이 착오 적용된 경기 북부분부, 강원본부의 배전공사에 대해서 확인 결과, 아래 [표 6]과 같이 총 150건의 배전공사에서 공사비 45백만 원 과다 지급, 3백만 원 과다 계상, 1백만 원 과소 지급된 사실을 확인하였고 전 지역본부의 미준공 공사건에 대한 과다 계상분을 검토한 결과 아래 [표 7]과 같이 총 509건의 배전공사에서 208백만 원으로 확인되어, 미준공 배전공사에 대해서는 사업소 안내²⁾ 후 공사비 재산정을 통한

2) 표준품셈 개정 후 기간 적용(2022.1.1. ~ 2025.5. 현재)

감액이 필요할 것으로 판단된다.

[표 6] 케이블 단말처리품 착오 적용 내역(경기북부분부, 강원본부)

(단위: 건, 원)

사업소		과다 지급		과다 계상		과소 지급		합계	
		공사건수	금액	공사건수	금액	공사건수	금액	공사건수	금액
경기북부분부	익명화	4	773,422	-	-	1	783,025	5	1,556,447
	익명화	1	194,549	2	387,004	-	-	3	581,553
	익명화	3	1,201,378	-	-	-	-	3	1,201,378
	익명화	1	188,235	2	370,490	-	-	3	558,725
	익명화	14	2,659,654	6	1,792,498	-	-	20	4,452,152
	익명화	8	2,138,632	-	-	-	-	8	2,138,632
	소계	31	7,155,870	10	2,549,992	1	783,025	42	10,488,887
강원본부	익명화	1	191,336	-	-	-	-	1	191,336
	익명화	15	2,820,529	4	770,132	-	-	19	3,590,661
	익명화	25	5,113,451	-	-	-	-	25	5,113,451
	익명화	11	3,216,983	-	-	-	-	11	3,216,983
	익명화	2	350,406	-	-	-	-	2	350,406
	익명화	8	3,933,540	-	-	-	-	8	3,993,540
	익명화	4	826,567	-	-	-	-	4	826,567
	익명화	1	475,938	-	-	-	-	1	475,938
	익명화	7	1,324,625	-	-	-	-	7	1,324,625
	익명화	3	1,220,673	-	-	-	-	3	1,220,673
	익명화	1	177,271	-	-	-	-	1	177,271
	익명화	8	4,065,680	-	-	-	-	8	4,065,680
	익명화	4	759,307	-	-	-	-	4	759,307
	익명화	4	746,284	-	-	1	389,189	5	1,135,473
	익명화	6	12,641,634	-	-	-	-	6	12,641,634
	익명화	3	544,146	-	-	-	-	3	544,146
	소계	103	38,408,370	4	770,132	1	389,189	108	39,567,691
합계		134	45,564,240	14	3,320,124	2	1,172,214	150	50,056,578

자료: 영업배전정보시스템 전산자료 추출

[표 7] 케이블 단말처리품 착오 적용 내역(전사)

(단위: 건, 원)

순번	본부명	과다 계상		순번	본부명	과다 계상	
		공사건수	금액			공사건수	금액
1	익명화	4	1,100,041	8	익명화	103	73,815,654
2	익명화	6	1,125,946	9	익명화	9	4,274,062
3	익명화	33	10,368,975	10	익명화	25	5,105,738
4	익명화	25	5,674,069	11	익명화	27	6,193,882
5	익명화	154	67,415,898	12	익명화	27	9,713,159
6	익명화	14	5,015,811	13	익명화	63	12,972,557
7	익명화	17	5,247,441	14	익명화	2	396,459
합 계						509	208,419,692

자료: 영업배전정보시스템 전산자료 추출

그런데 오류의 과정을 확인한 결과, 「전기부문 표준품셈」 4-37 ‘전력케이블 단말처리’ 해설①항은 아래 [그림 2]와 같이 문서번호 품질(기술)-1(2022. 1. 3.) 「2022년도 적용 표준품셈 및 상반기 시중노임단가 알림」에 따라 2022. 1. 1.일 기준으로 개정되었다.

그럼에도 ‘영배정보4.0’ 설계시스템에는 ‘전력케이블 단말처리’ 품셈이 잘못 적용되어 있고 또한 정비 계획이 감사일 현재까지 마련되어 있지 않음을 미루어 볼 때 관련부서에서는 임시적으로라도 전 본부에 시스템 오류를 공지하여 추가적인 설계 착오가 발생하지 않도록 조치를 취하여야 하며 즉시 즉각적인 시스템 개선과 미준공 공사에 대한 재정산 등의 후속 조치를 시행하여야 한다.

[그림 2] 표준품셈 제·개정 내역

4-37 전력케이블 단말처리										
(단위: 개소, 적용직종: 케이블전공)										
규격	600 V 이하			7,000 V 이하			25,000 V 이하			66 kV 이하
	1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	3C	1C	3C
10 mm 이하	-	-	-	0.35	0.41	0.58	-	-	-	-
16	0.27	0.36	0.45	0.39	0.53	0.65	-	-	-	-
25	0.33	0.46	0.56	0.48	0.65	0.81	-	-	-	-
35	0.36	0.48	0.60	0.55	0.73	0.91	0.67	1.12	-	-
50	0.40	0.53	0.67	0.61	0.85	1.07	0.76	1.26	-	-
70	0.47	0.61	0.76	0.71	0.98	1.22	0.86	1.43	3.13	5.25
95	0.50	0.67	0.84	0.76	-	1.27	0.93	1.55	-	-
120	0.57	0.76	0.95	0.83	-	1.38	1.00	1.68	-	-
185	0.68	0.91	1.13	1.06	-	1.76	1.21	1.90	-	-
240	0.77	1.03	1.28	1.17	-	1.95	1.42	2.01	-	-
300	0.84	1.12	1.40	1.28	-	2.02	1.59	2.07	-	-
400	0.97	-	-	1.47	-	-	1.82	-	4.2	7.1
500	1.07	-	-	1.62	-	-	1.97	-	-	-
630	1.20	-	-	1.82	-	-	2.26	-	-	-
800	1.39	-	-	2.12	-	-	2.59	-	6.44	11.84
1,000	1.74	-	-	2.65	-	-	3.26	-	7.17	12.57
2,000	1.74	-	-	2.65	-	-	3.26	-	8.3	-

【해설】

① 4-34 전력케이블 설치의 해설 준용 (신설)

② 케이블 헤드를 포함한 단말처리 기준

③ 압착단자만으로 단말처리하는 30 %

④ ~ ⑧ (생략)

개정 전(2022년 상반기 이전)

【해설】

① 4-34 전력케이블 설치의 해설 준용

단, 25 kV 이하 동심중심선형케이블(CNCV)인 경우 1C×3조는 같은 규격의 3C 공량으로 적용

② 케이블 헤드를 포함한 단말처리 기준

③ 압착단자(또는 동관단자)만으로 단말처리하는 30 %

④ ~ ⑧ (생략)

개정 후(2022년 상반기)

자료: 2022년 적용 표준품셈 제·개정 내용 발췌

조치사항을 검토하는 과정에서 경기북부분부 및 강원본부 업무 담당자들은 ‘영배정보4.0’시스템의 오류로 설계를 착오할 수 밖에 없었고 기술기획처 업무 담당자는 해당 품이 NDIS 내 공종명인 ‘ABC 단말 처리’로 되어 품셈 개정 대상을 확인할 수 없었다고 진술함을 미루어 볼 때 신분상 조치는 불가하다고 판단되며 행정상 조치를 통한 시스템 개선이 우선시 되어야 된다고 판단된다.

관계부서 의견

기술기획처 업무 담당자는 ‘전력케이블 단말처리’ 품셈 착오 적용과 관련하여 입상전주 단말처리의 NDIS 내 공종명은 ‘ABC 단말 처리’로, 개정 대상 공종인지 확인할 수 없었고 완전절연 가공케이블 본격 사용³⁾으로 해당 품셈 실사 후 종합적으로 개정 중에 있었다고 답하였다. 그러나 이번 감사 지적을 통해 문제

3) 문서번호 배계(기기)-754(17. 4. 18.)

점을 인지하고 영업배전시스템실(TF)에 영배정보4.0시스템 개선을 요청한다고 하였으며, 배전설계 기준정보 관리 업무 주관 부서인 배전계획처 업무 담당자는 품셈 착오 적용에 대해 공사비 재산정을 통한 감액 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 ‘전력케이블 단말처리’ 품셈 ‘영배정보4.0’시스템 개선을 영업배전시스템실(TF)로 요청하여 주시기 바랍니다.(통보)

배전계획처장장은 품셈 착오로 과다 계상된 공사비 208,419,692원이 감액될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

영업배전시스템실(TF)장은 입상전주 이외 전주 케이블 단말처리 설계 시 적정한 품이 적용되도록 ‘영배정보4.0’시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1 통 보 2	감 액 [208,419,692원]	—	기술기획처 배전계획처 영업배전시스템실(TF)	기술기획처 배전계획처 영업배전시스템실(TF)

감사자 소속 : 5권역감사부 직위 : 감사차장 성 명 : 이 경 철, 성 정 수

[참고 1] 케이블 단말처리품 착오 적용 내역(경기북부본부)

(단위: 원, VAT 제외)

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
1	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	190,954	
2							190,954	
3							195,757	
4							195,757	
5							783,025	과소지급
6							194,549	
7							193,502	미준공
8							193,502	미준공
9							509,328	
10							182,722	
11							509,328	
12							188,235	
13							185,245	미준공
14							185,245	미준공
15							188,412	
16							188,412	
17							190,764	
18							190,764	
19							188,710	
20							188,710	
21							188,710	
22							188,710	
23							191,065	
24							191,065	
25							188,710	
26							188,710	
27							524,427	미준공
28							524,427	미준공
29							193,456	
30							193,456	
31							185,911	미준공
32							185,911	미준공

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
33	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	185,911	미준공
34							185,911	미준공
35							192,073	
36							192,073	
37							192,073	
38							192,073	
39							195,916	
40							195,916	
41							489,254	
42							489,254	
합 계							10,488,887	

[참고 2] 케이블 단말처리품 착오 적용 내역(강원본부)

(단위: 원, VAT 제외)

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
1	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	163,786	
2							175,447	
3							175,447	
4							175,447	
5							175,447	
6							194,887	
7							194,887	
8							175,649	
9							175,649	
10							175,649	
11							175,447	
12							202,874	
13							202,874	
14							194,887	
15							194,887	
16							194,887	
17							194,887	
18							194,887	
19							194,887	

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
20	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	156,055	
21							156,055	
22							149,912	
23							149,912	
24							468,776	
25							499,929	
26							191,336	
27							475,938	
28							475,938	
29							475,938	
30							475,938	
31							475,938	
32							475,938	
33							472,986	
34							540,432	
35							540,432	
36							177,271	
37							167,865	
38							201,257	
39							201,257	
40							188,928	
41							185,344	
42							185,344	
43							191,362	
44							191,362	
45							191,362	
46							193,703	
47							186,148	
48							177,736	
49							177,736	
50							175,244	
51							175,244	
52							177,007	
53							187,590	
54							187,590	
55							199,378	미준공

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
56	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	199,378	미준공
57							175,244	
58							175,244	
59							187,590	
60							187,590	
61							188,189	
62							188,189	
63							230,168	
64							230,168	
65							185,688	미준공
66							185,688	미준공
67							190,194	
68							508,434	
69							522,045	
70							177,209	
71							177,209	
72							189,728	
73							179,762	
74							189,786	
75							189,786	
76							267,233	
77							505,049	
78							505,049	
79							505,049	
80							505,049	
81							616,591	
82							616,591	
83							406,151	
84							406,151	
85							530,751	
86							1,438,787	
87							2,668,024	
88							2,668,024	
89							2,668,024	
90							2,668,024	
91							196,877	

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
92	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	196,877	
93							196,877	
94							196,877	
95							176,156	
96							176,156	
97							176,156	
98							176,156	
99							473,442	
100							473,442	
101							777,967	
102							185,344	
103							185,344	
104							185,344	
105							190,252	
106							389,189	과소지급
107							175,203	
108							175,203	
합 계							39,567,691	